MBLP131 · HAFTA 15

İşletim Sistemleri Temelleri

Hafta 15 · Final Sınavı Tekrarı ve Alıştırma

On beş hafta, tek sınav: ilk toplu iş sistemlerinden kendi kabuk betiklerinize.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı · Meslek Yüksekokulu · İstanbul Okan Üniversitesi

FİNAL SINAVI

Sınavla İlgili Bilgiler

Ne zaman, nerede

[Tarih, saat ve salon: dersin Telegram kanalında duyurulacak]

Süre

[90] dakika. [15] dakika erken gelin; oturma düzeni duyurulduğu gibi.

Kâğıt

Altı bölümde (A–F) 100 puan; bugün dağıtılan örnek kâğıtla aynı yapıda.

Yanınızda

Öğrenci kimliği, kalem. [Basit, programlanamayan hesap makinesi: serbest — kesinleşecek]

Kurallar

Kitap kapalı [onaylanacak]. [Formül kâğıdı verilir / verilmez — kesinleşecek]. Telefonlar kapalı, çantada.

Ağırlık

[Finalin ders notuna katkısı %__ — izlenceye bakın / kesinleşecek]

[Köşeli parantez] içindeki her şey henüz resmî değildir. Geçerli olan, Telegram'daki son duyurudur.

Final Neyi Kapsıyor: Dersin Tamamını

Bölüm	Soru türü	Haftalar	Puan*
A	Çoktan seçmeli: kavramlar ve komutlar	H1–H7, H9–H14	20
B	Kısa yanıt: açıkla, karşılaştır, sırala	H1–H7	12
C	Sayısal problemler: Gantt şeması, sayfalama/TLB, sayfa değiştirme, EAT, blok hesabı	H4–H7 (+ H1, H3)	36
D	Komutu yazın	H9–H13	14
E	Boru hattını yazın	H12	9
F	Kısa bir Bash betiği yazın	H14	9

*Örnek kâğıdın puan dağılımı [gerçek kâğıt biraz farklı olabilir — onaylanacak]. 8. hafta (vize) yeni konu eklemez; onun çalışma kılavuzu 1–7. haftalar için hâlâ geçerlidir.

Bugünün Gündemi

1. **Kuram tekrarı** 1–7. haftalar yedi slaytta, ayrıca tek sayfalık formül kâğıdı.
2. **Kuram alıştırması** Dört çözümlü problem: zamanlama, sayfalama + TLB, sayfa değiştirme, EAT ve bloklar.
3. **Uygulama tekrarı** 9–14. haftalar: kabuk, dosyalar, izinler, borular, süreçler, betikler — gerçek çıktı.
4. **Uygulama alıştırması** Komutu, boru hattını, betiği yazın: üç çözümlü problem.
5. **Sınav stratejisi** Sık yapılan hatalar, 90 dakikanın kullanımı, kısa bir sınav.
6. **Dersin kapanışı** Neler öğrendiniz, bundan sonra nereye?

BÖLÜM 1

Kuram Tekrarı: 1–7. Haftalar

Haftalık notlardakiyle aynı terimler, aynı formüller, aynı uzlaşımlar.

Tarihçe, Tanımlar, Hedefler ve Yapılar

1. hafta — İşletim sistemleri neden var?

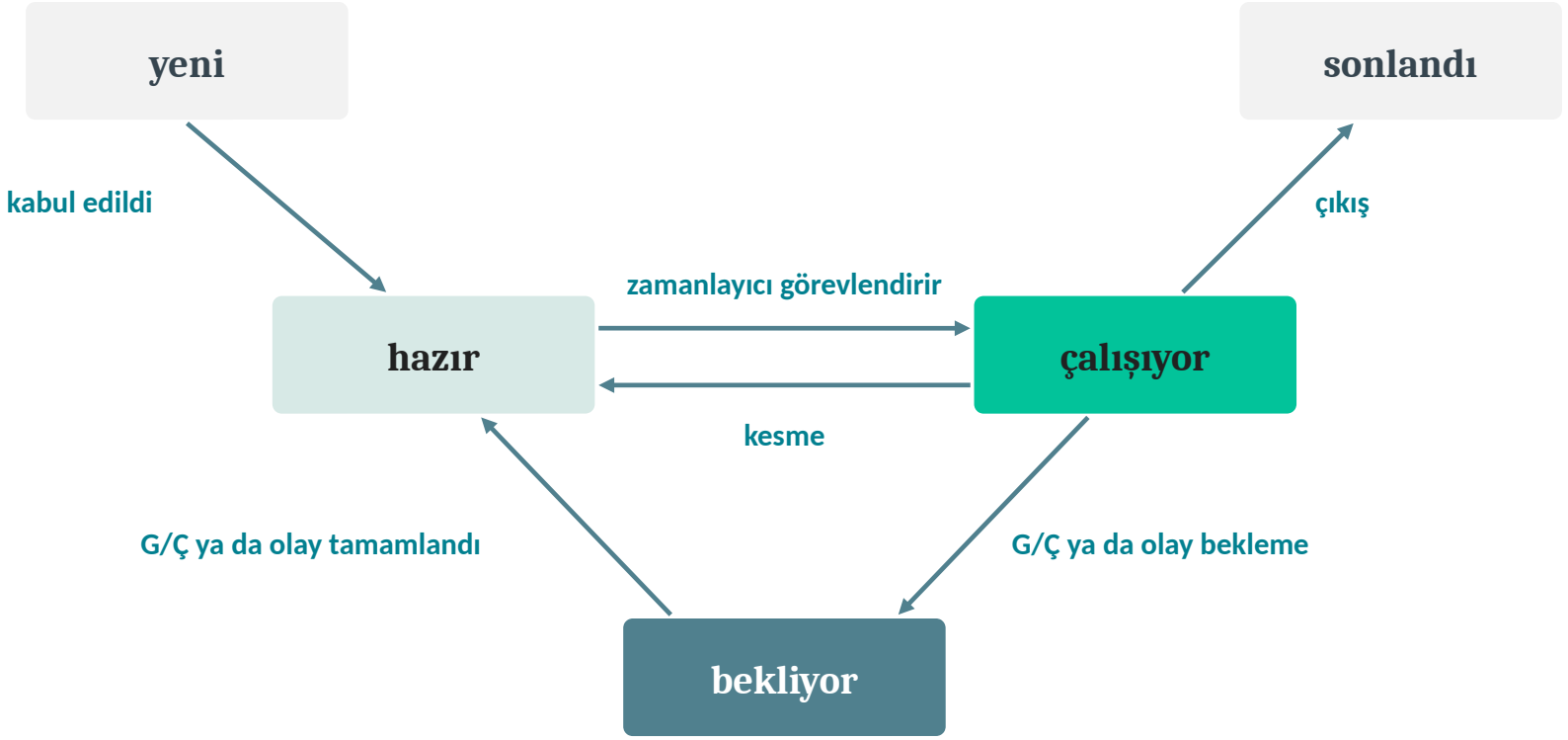
- İşletim sistemi yok (ENIAC, 1945) → toplu iş + yerleşik monitör (GM-NAA I/O, 1956) → çoklu programlama ve zaman paylaşımı (1960'lar) → kişisel bilgisayarlar → telefonlar ve bulut.
- **Her şeyi boşta kalan işlemci yönlendirdi:** U = t_çalışma / (t_çalışma + t_hazırlık); n işin her biri zamanın p kesrinde G/Ç beklerse: $U(n) = 1 - p^n$.
- **Tarihler:** UNIX 1969 (Bell Labs), Linux 1991 (Torvalds).

2. hafta — İşletim sistemi nedir?

- **İki bakış:** genişletilmiş makine (soyutlama) ve kaynak yöneticisi (zamanda ve uzayda paylaştırma). Çekirdek = bellekte hep duran öz.
- **Hedefler:** kolaylık, verimlilik, gelişebilirlik.
- **Donanım:** kesmeler; bellek hiyerarşisi yazmaçlar → önbellek → RAM → SSD → HDD.
- **İkili mod:** mod biti 0 = çekirdek, 1 = kullanıcı; sistem çağrısı çekirdek moduna tuzakla geçer.
- **Yapılar:** basit, monolitik, katmanlı, mikroçekirdek, modüler, hibrit.

Tipik sorular: toplu ya da çoklu programlı sistemde U'yu hesaplayın; iki bakışı açıklayın; ikili mod neden donanım ister; monolitik ve mikroçekirdek (hız ve güvenilirlik).

Hizmetler, Sistem Çağrıları ve Sürecin Yaşam Döngüsü



Bekliyor → çalışıyor geçişi asla doğrudan olmaz: uyanan süreç önce hazır kuyruğuna girer. ps STAT: R, S, D, T, Z (13. hafta).

3. haftadan ayrıca

- **Sistem çağrısı:** API → sarmalayıcı → tuzak; numara sistem çağrısı tablosunda indekstir.
- **PCB:** durum, PC, yazmaçlar, zamanlama, bellek, dosyalar.
- **Bağlam değişimi:** bir PCB'yi kaydet, diğerini yükle; ek yük s/(q + s).
- **fork():** döngüde n fork → 2^n süreç (2^n − 1 tanesi yeni).

İş Parçacıkları ve Zamanlama Ölçütleri

İş parçacıkları

- **Kendine ait:** iş parçacığı kimliği, program sayacı, yazmaçlar, yığıt.
- **Ortak:** sürecin kodu, verisi, öbeği, açık dosyaları.
- **Modeller:** çoktan bire, birebir (Linux, Windows), çoktan çoka.
- Eşzamanlılık ≠ paralellik (paralellik birden çok çekirdek ister).

Amdahl yasası

- **hızlanma ≤ 1 / (S + (1 − S)/N)**, sınır 1/S.
- Örnek S = 0,2, N = 4: 1/(0,2 + 0,2) = 2,5; asla 5'ten fazla değil.

```
# Zamanlama ölçütleri (4. hafta)
T_dönüş   = T_tamamlanma – T_geliş
T_bekleme = T_dönüş – T_patlama
T_yanıt   = T_ilk çalışma – T_geliş

işlemci kullanımı = B / T   (meşgul / toplam)
üretilen iş       = n / T   (birim zamanda iş)
```

Hedef

Kullanımı ve üretilen işi en büyük; dönüş, bekleme ve yanıt süresini en küçük yap. Zamanlayıcı esas olarak bekleme süresini değiştirir.

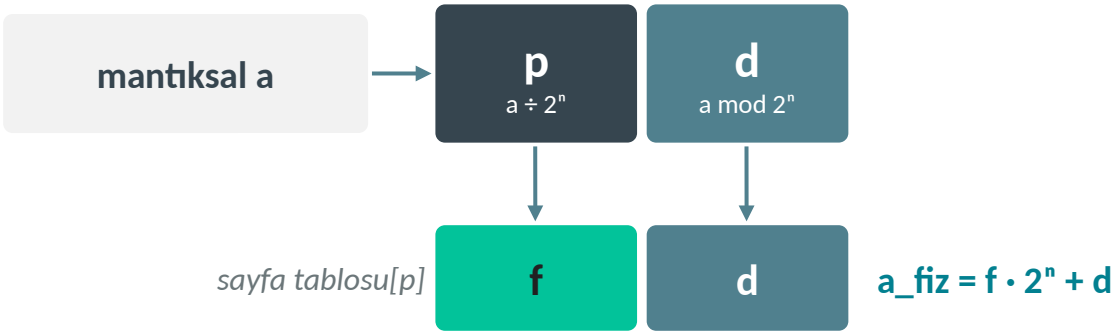
Zamanlama Algoritmaları ve Eşzamanlama

Algoritma	Seçtiği	Kesintili mi?	Dikkat
FCFS	en erken gelen	hayır	konvoy etkisi
SJF	en kısa sonraki patlama	hayır	tahmin: $\tau_{n+1} = \alpha\, t_n + (1 - \alpha)\, \tau_n$
SRTF	en kısa kalan süre	evet	en az ort. bekleme; uzun işler aç kalabilir
Öncelik	en küçük numara = en yüksek öncelik	ikisi de	açlık → yaşlandırma
Round Robin	kuyruğun başı, en çok q kadar	evet	iki sıra arası bekleme ≤ (n − 1)q

Eşzamanlama

- **Yarış durumu:** ortak veri, en az bir yazan, sonuç zamanlamaya bağlı (counter++ = yükle–topla–sakla).
- **Kritik bölge çözümü:** karşılıklı dışlama, ilerleme, sınırlı bekleme. Araçlar: muteks (acquire/release), semaforlar wait(S) / signal(S); sınırlı tampon: empty, full, mutex.

Bellek Yönetimi: Taban/Sınırdan Sayfalamaya



Sayfalamadan önce

- **MMU:** 0 ≤ a < sınır ise a_fiz = taban + a, değilse tuzak.
- **Yerleştirme:** ilk uyan (yeten ilk delik), en iyi uyan (en küçük), en kötü uyan (en büyük).
- **Parçalanma:** dış (delikler; %50 kuralı ⇒ üçte bire kadar kayıp), iç (blok içinde; sayfalamada süreç başına ½ sayfa).

TLB (bizim uzlaşımımız)

- **EAT = t_TLB + (2 − α) t_m**
- isabet: t_TLB + t_m; ıska: t_TLB + 2t_m (sayfa tablosu + veri).
- Sadeleştirilmiş (t_TLB = 0): α t_m + (1 − α) 2t_m — hangisini kullandığınızı yazın.

Bölütleme

- Adres ⟨s, d⟩; 0 ≤ d < sınır[s] ise a_fiz = taban[s] + d, değilse tuzak.
- Sayfa tablosu boyutu = sayfa sayısı × girdi boyutu (2^{20} × 4 B = 4 MB).

7. HAFTA

Sanal Bellek ve Dosya Sistemleri

Sanal bellek

- İsteğe bağlı sayfalama: sayfa ilk kullanımda yüklenir; geçerli–geçersiz bit; sayfa hatası = tuzak, yükle, komutu yeniden başlat.
- **EAT = (1 − p) t_m + p t_fault** — p çok küçük olmalı (≈ 10^{-6}).
- Yazınca kopyala, fork()'u ucuzlatır.
- **Değiştirme:** FIFO (Belady anomalisi olabilir), OPT (geleceği bilmeli), LRU (saat algoritması yaklaşır).
- Boşa çalışma: çerçeve < çalışma kümesi → hesap yerine sayfalama.

Dosya sistemleri

- Dosya = adlandırılmış veri + öznitelikler (Linux: düğüm/inode); bir kez open(), sonra dosya tanımlayıcısı.
- **Erişim:** sıralı, doğrudan (blok = ⌊konum / blok boyutu⌋), indeksli.
- **Dizinler:** tek düzeyli, iki düzeyli, ağaç, döngüsüz çizge, genel çizge.
- **Bağlantılar:** sabit = aynı düğüme ikinci ad; sembolik = yol tutan küçük dosya (boşa düşebilir).

Tipik sorular: FIFO/OPT/LRU çerçeve tabloları, sayfa hatalı EAT ve belli bir yavaşlama için en büyük p, bir kaydın blok numarası ve konumu, rm'den sonra sabit ve sembolik bağlantı.

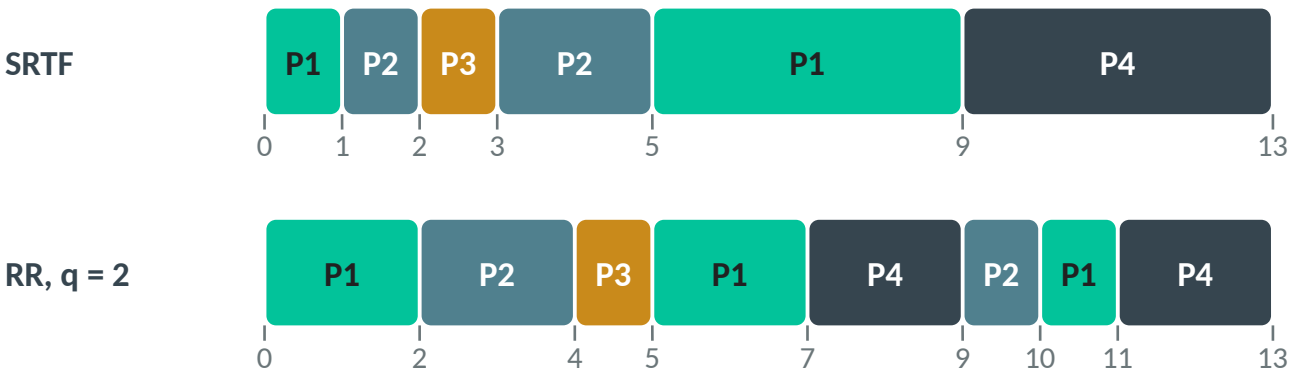
KURAM

Tek Slaytta Formül Kâğıdı

Hafta	Büyüklük	Formül
H1	Toplu iş kullanımı	$U = t_{çalışma} / (t_{çalışma} + t_{hazırlık})$
H1	Çoklu programlama	$U(n) = 1 - p^n$
H3	Geçiş ek yükü	$s / (q + s)$; n fork → 2^n süreç
H4	Amdahl	hızlanma ≤ $1 / (S + (1 - S)/N)$
H4	Süreler	dönüş = bitiş − geliş; bekleme = dönüş − patlama; yanıt = ilk çalışma − geliş
H5	Patlama tahmini	$\tau_{n+1} = \alpha\, t_n + (1 - \alpha)\, \tau_n$; RR bekleme ≤ $(n - 1)\, q$
H6	Sayfalama	$p = \lfloor a / 2^n \rfloor$, $d = a \bmod 2^n$, $a_{fiz} = f \cdot 2^n + d$
H6	TLB	$EAT = t_{TLB} + (2 - \alpha)\, t_m$
H7	Sayfa hataları	$EAT = (1 - p)\, t_m + p\, t_{fault}$
H7	Doğrudan erişim	bayt = r × boyut; blok = ⌊bayt / B⌋; konum = bayt mod B

Dört Süreçte SRTF ve Round Robin (q = 2)

P1: varış 0, patlama 5 P2: varış 1, patlama 3 P3: varış 2, patlama 1 P4: varış 3, patlama 4 (ms)



SRTF

	Varış	Patlama	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
P1	0	5	9	9	4	0
P2	1	3	5	4	1	0
P3	2	1	3	1	0	0
P4	3	4	13	10	6	6
Ort.				**6**	**2,75**	**1,5**

RR, q = 2

	Varış	Patlama	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
P1	0	5	11	11	6	0
P2	1	3	10	9	6	1
P3	2	1	5	3	2	2
P4	3	4	13	10	6	4
Ort.				**8,25**	**5**	**1,75**

Sonucu okuyun

- Ortalama bekleme: SRTF 2,75 ms, RR 5 ms.
- Ortalama yanıt: SRTF 1,5 ms, RR 1,75 ms.
- SRTF beklemeyi en küçük yapar; RR her sürece çabucak sıra verir.

Adres Çevirisi ve TLB ile Etkin Erişim Süresi

Soru

- 1 KB'lık sayfalar. Sayfa tablosu: sayfa 0 → çerçeve 5, 1 → 2, 2 → 7, 3 → 1.
- (a) 2500 mantıksal adresini çevirin.
- (b) t_TLB = 10 ns, t_m = 100 ns, α = 0,9: EAT? Hangi α 115 ns verir?

```
# (a) 1 KB = 2^10 = 1024 bayt
p = ⌊2500 / 1024⌋ = 2
d = 2500 − 2 × 1024 = 452
sayfa 2 → çerçeve 7
a_fiz = 7 × 1024 + 452 = 7620
```

```
# (b) bizim uzlaşımımız
EAT = t_TLB + (2 − α) t_m
    = 10 + (2 − 0.9) × 100 = 120 ns
sağlama: 0.9×110 + 0.1×210 = 99 + 21 = 120
115 = 10 + (2 − α)·100  ⇒  α = 0.95
```

Sınav ipuçları

- p, d, f'yi ayrı satırlara yazın: kısmi puan.
- Sağlama: 0 ≤ d < sayfa boyutu; a_fiz çerçevenin aralığında: [7168, 8192).
- Kullandığınız EAT uzlaşımını belirtin.

ÇÖZÜMLÜ PROBLEM 3 · 7. HAFTA

Üç Çerçeveyle FIFO, OPT ve LRU

Başvuru dizisi: 3, 5, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 4, 1, 0 · 3 çerçeve · aşağıda: LRU (nane = yeni yüklenen sayfa)

başvuru	3	5	1	0	3	1	0	3	1	4	1	0
çerçeve 0	**3**	3	3	**0**	0	0	0	0	0	**4**	4	4
çerçeve 1		**5**	5	5	**3**	3	3	3	3	3	3	**0**
çerçeve 2			**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hata?	F	F	F	F	F					F		F

8
FIFO ile hata

7
LRU ile hata

5
OPT ile hata (en az)

Kilit kararlar

- 0'da (4. başvuru): LRU 3'ü çıkarır; OPT 5'i çıkarır (bir daha hiç kullanılmaz).
- 4'te: OPT 3'ü çıkarır — o da bir daha gerekmez.

Kısa Hesaplar: EAT, Bloklar ve Hızlı Formüller

```
# t_m = 100 ns, t_fault = 10 ms, p = 0.0002
EAT = 0.9998 × 100 + 0.0002 × 10 000 000
    = 99.98 + 2 000 = 2099.98 ns   (×21)
# yavaşlama < %10:  100 + p(10^7 − 100) < 110
p < 10 / 9 999 900 ≈ 1.0 × 10⁻⁶
```

```
# kayıt 75; 128 B kayıt; 4096 B blok
bayt   = 75 × 128 = 9600
blok   = ⌊9600 / 4096⌋ = 2
konum  = 9600 − 2 × 4096 = 1408
son    = 9727 → blok 2: sığar
```

```
H1  U(n), p = 0.6, n = 3:                 1 − 0.6^3 = 1 − 0.216 = 0.784
H1  toplu iş, t_çalışma 2, t_hazırlık 3:  2 / (2 + 3) = 0.4
H3  ek yük s = 0.1, q = 4:                0.1 / 4.1 = %2.44
H4  Amdahl S = 0.2, N = 4:                1 / (0.2 + 0.8/4) = 2.5  (sınır 1/S = 5)
```

ARA

10 Dakika Mola

Sırada: dersin Linux yarısı — 9–14. haftalar.

BÖLÜM 2

Uygulama Tekrarı: 9–14. Haftalar

Bu slaytlardaki tüm çıktılar gerçektir; yeni oluşturulmuş bir ~/lab'da kaydedildi (bash mcmp117_lab_setup.sh).

Gezinme, Dosyalar ve Joker Karakterler

```
student@okan-lab:~/lab$ pwd
/home/student/lab
student@okan-lab:~/lab$ ls
README.txt  backup  data  docs  logs  photos  projects  scripts  src
student@okan-lab:~/lab$ cd projects/alpha/src
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha/src$ cd ../../beta/docs
student@okan-lab:~/lab/projects/beta/docs$ pwd
/home/student/lab/projects/beta/docs
student@okan-lab:~/lab/projects/beta/docs$ cd ~/lab
student@okan-lab:~/lab$ ls photos/img00?.jpg
photos/img001.jpg  photos/img004.jpg  photos/img007.jpg
photos/img002.jpg  photos/img005.jpg  photos/img008.jpg
photos/img003.jpg  photos/img006.jpg  photos/img009.jpg
student@okan-lab:~/lab$ echo photos/*.{png,JPG}
photos/img013.png photos/IMG_014.JPG
student@okan-lab:~/lab$ mkdir -p backup/{2025,2026}
student@okan-lab:~/lab$ cp docs/notes_0*.txt backup/2026/
student@okan-lab:~/lab$ ls backup/2026
notes_01.txt  notes_02.txt  notes_03.txt
```

Unutmayın

- **Yollar:** mutlak yol / ile başlar; göreli yol buradan başlar; ~ ev dizini, . burası, .. üst dizin, cd - geri.
- **Komutun yapısı:** komut -seçenekler argümanlar.
- **Joker karakterler:** * herhangi bir dizgi, ? tek karakter, [abc] bunlardan biri; süslü ayraç {a,b} {1..5}. Bunları komut değil kabuk genişletir.
- **Dosyalar:** mkdir -p, touch, cp -r, mv, rm -r (geri dönüşüm kutusu yok!), ln / ln -s.

İzinler: Modu Okumak ve Ayarlamak



- **r = 4, w = 2, x = 1:** rwxr-x--- = 750.
- **Dizinler:** r listele, w girdi oluştur/sil, x içine gir (cd).
- **Sembolik:** chmod u+x, go-w, a=r, g-x,o+r.
- **umask:** 666 (dosya) / 777 (dizin) içinden bit siler: mod AND NOT umask; umask 027 → 640 / 750.
- **Yalnızca root:** chown, chgrp; sudo tek bir komutu root olarak çalıştırır — önce düşünün.

```
student@okan-lab:~/lab$ id
uid=1015(student) gid=1017(student) groups=1017(student)
student@okan-lab:~/lab$ touch scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ ls -l scripts/run.sh
-rw-rw-r-- 1 student student 0 Oct 12 08:50 scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ chmod 750 scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ ls -l scripts/run.sh
-rwxr-x--- 1 student student 0 Oct 12 08:50 scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ chmod g-x,o+r scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ ls -l scripts/run.sh
-rwxr--r-- 1 student student 0 Oct 12 08:50 scripts/run.sh
student@okan-lab:~/lab$ umask
0002
```

Akışlar, Yönlendirme ve Borular

Kurallar

- **fd 0 / 1 / 2:** standart girdi, standart çıktı, standart hata (2. hafta: write(1, ...)).
- **> dosya** üzerine yaz, **>>** sona ekle, **<** girdi.
- **2> dosya** yalnızca hatalar; **2>&1** hatalar stdout'un gittiği yere; **&>** ikisi birden; **> /dev/null** at.
- **a | b:** a'nın stdout'u b'nin stdin'i olur; iki süreci de kabuk oluşturur (3. hafta).
- **uniq -c** yalnızca ARDIŞIK tekrarları sayar: önce sort.

```
student@okan-lab:~/lab$ grep -c ERROR logs/system.log
13
student@okan-lab:~/lab$ cut -d' ' -f9 logs/access.log |
    sort | uniq -c | sort -rn
    148 200
     57 404
     34 304
     24 500
     20 301
     17 403
student@okan-lab:~/lab$ ls nosuchfile 2> errors.txt
student@okan-lab:~/lab$ cat errors.txt
ls: cannot access 'nosuchfile': No such file or directory
```

Süreçler, İşler ve Sinyaller

Sinyal	No.	Anlamı
SIGINT	2	Ctrl+C: kesme
SIGTERM	15	kill varsayılanı: lütfen dur
SIGKILL	9	kill -9: yakalanamaz
SIGSTOP	19	duraklat; yakalanamaz
SIGCONT	18	devam et (fg / bg)

- **İşler:** komut & (arka plan), jobs, fg %1, bg %1, Ctrl+Z (SIGTSTP), kill %1.
- **Bakmak:** ps, ps -ef, ps aux, pstree, top; STAT R S T Z (3. hafta durumları).
- **Öncelik:** nice −20 … 19; yalnızca root düşürebilir (5. hafta).
- **$$** kabuğun PID'i, $! son arka plan işinin PID'i.

```
student@okan-lab:~/lab$ sleep 600 &
student@okan-lab:~/lab$ echo $!
23441
student@okan-lab:~/lab$ jobs
[1]+  Running                 sleep 600 &
student@okan-lab:~/lab$ ps -o pid,ppid,stat,cmd
  PID  PPID STAT CMD
23361 23360 Ss+  bash /home/student/w15/demo_recap.sh
23441 23361 S+   sleep 600
23445 23361 R+   ps -o pid,ppid,stat,cmd
student@okan-lab:~/lab$ kill %1
student@okan-lab:~/lab$ kill -l TERM KILL INT STOP CONT
15
9
2
19
18
```

Kabuk Betikleri: Yapı Taşları

```
#!/bin/bash
# her sınav betiğinin iskeleti
if [ $# -ne 1 ]; then           # argüman denetimi
    echo "usage: $0 ARG" >&2
    exit 1
fi
count=0                         # = boşluksuz
for f in "$1"/*; do             # dosya döngüsü
    if [ -f "$f" ]; then        # sınama: -f -d -e
        count=$((count + 1))    # aritmetik
    fi
done
echo "$count files in $1"
```

```
student@okan-lab:~/lab$ name=student; echo "Hello $name"
Hello student
student@okan-lab:~/lab$ echo 'Hello $name'
Hello $name
student@okan-lab:~/lab$ echo "2^10 = $((2 ** 10))"
2^10 = 1024
student@okan-lab:~/lab$ n=$(wc -l < data/students.csv);
    echo "students.csv has $n lines"
students.csv has 41 lines
student@okan-lab:~/lab$ [ -d logs ] && echo "logs is a
    directory"
logs is a directory
student@okan-lab:~/lab$ for c in 1 2 3; do echo "item $c";
    done
item 1
item 2
item 3
```

- Sayılar: -eq -ne -lt -le -gt -ge. Dizgiler: = != -z. Çalıştırma: chmod +x s.sh; ./s.sh ya da bash s.sh. Hata ayıklama: bash -x s.sh.

Gezinme, Dosyalar ve İzinler (9–11. haftalar)

Görev	Komut	Görev	Komut
Neredeyim?	pwd	Klasör kopyala	cp -r src/ dst/
Uzun, gizliler dahil	ls -la (-h boyut)	Taşı / yeniden adlandır	mv old new
Ev / geri / yukarı	cd ~ cd - cd ..	Sil (sorarak)	rm -i f rm -r dir
Yardım	man ls ls --help	Bağlantılar	ln f h ln -s f s
Klasör oluştur	mkdir -p a/b/c	Dosyayı göster	cat less head tail -n
Boş dosya / zaman	touch f	Boyutlar	wc -l du -sh df -h
Ben kimim?	whoami id groups	Üst veri	stat f file f ls -i
İzinler	chmod 640 f chmod u+x f	Sahip (root)	sudo chown u:g f

Metin, Borular, Süreçler ve Betikler (12–14. haftalar)

Görev	Komut	Görev	Komut
Satır bul	grep -n -i -v -c -w	Süreçler	ps aux ps -ef top
k. alan, ayraç d	cut -d, -f3	Arka plan	cmd & jobs fg %1
Sayısal sırala	sort -n -r -t, -k5	Kibarca durdur	kill PID (SIGTERM)
Tekrarları say	sort | uniq -c	Zorla durdur	kill -9 PID (SIGKILL)
Başlık satırını atla	tail -n +2 f	Önceliği düşür	nice -n 10 cmd
Karakter çevir	tr a-z A-Z	Betik başı	#!/bin/bash
Kaydet ve göster	cmd | tee out.txt	Değişkenler	x=5; echo "$x"
Dosya bul	find . -name "*.c" -type f	Aritmetik	$((x + 1)) $(cmd)

Komutu Yazın: İzinler ve umask

Soru

- (a) report.sh: sahip okuyabilsin, yazabilsin, çalıştırabilsin; grup okuyup çalıştırabilsin; diğerleri hiçbir şey. Sekizli komut?
- (b) umask 027'den sonra yeni bir dosya ve yeni bir dizin hangi izinleri alır?

```
(a) rwx r-x --- = 4+2+1  4+0+1  0 = 750
    chmod 750 report.sh
(b) umask bitlerini sil (AND NOT 027):
    dosya 666 → 640  rw-r-----
    dizin 777 → 750  rwxr-x---
```

```
student@okan-lab:~/lab$ touch report.sh
student@okan-lab:~/lab$ ls -l report.sh
-rw-rw-r-- 1 student student 0 Oct 12 08:50 report.sh
student@okan-lab:~/lab$ chmod 750 report.sh
student@okan-lab:~/lab$ ls -l report.sh
-rwxr-x--- 1 student student 0 Oct 12 08:50 report.sh
student@okan-lab:~/lab$ umask 027
student@okan-lab:~/lab$ touch new.txt; mkdir newdir
student@okan-lab:~/lab$ ls -ld new.txt newdir
-rw-r----- 1 student student    0 Oct 12 08:50 new.txt
drwxr-x--- 2 student student 4096 Oct 12 08:50 newdir
```

Boru Hattını Yazın: access.log Üzerine Sorular

Sorular

- (a) En çok isteği hangi üç IP adresi gönderdi?
- (b) Kaç istek 404 durum koduyla döndü?
- (c) En çok 404 hatasına hangi sayfa yol açtı?
- **Alanlar** (boşlukla ayrılmış): 1 = IP, 7 = sayfa, 9 = durum kodu.

```
student@okan-lab:~/lab$ cut -d' ' -f1 logs/access.log | sort |
    uniq -c | sort -rn | head -3
     58 10.0.2.17
     56 10.0.4.31
     52 10.0.6.45
student@okan-lab:~/lab$ cut -d' ' -f9 logs/access.log |
    grep -c '^404$'
57
student@okan-lab:~/lab$ grep ' 404 ' logs/access.log |
    cut -d' ' -f7 | sort | uniq -c | sort -rn | head -1
      9 /images/logo.png
```

Betiği Yazın: Bölüm İstatistikleri

dept_stats.sh BÖLÜM betiğini yazın: data/students.csv'de BÖLÜM'deki öğrenci sayısını ve final notlarının ortalamasını yazsın; argüman verilmezse bir kullanım iletisi yazıp 1 durumuyla çıksın.

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "usage: $0 DEPARTMENT" >&2
    exit 1
fi
dept=$1
count=0
sum=0
for f in $(grep ",$dept," data/students.csv | cut -d, -f5); do
    count=$((count + 1))
    sum=$((sum + f))
done
if [ $count -eq 0 ]; then
    echo "no students in $dept"
    exit 2
fi
echo "$dept: $count students, average final $((sum / count))"
```

```
student@okan-lab:~/lab$ ./scripts/dept_stats.sh ECT
ECT: 17 students, average final 63
student@okan-lab:~/lab$ ./scripts/dept_stats.sh CS
CS: 10 students, average final 65
student@okan-lab:~/lab$ ./scripts/dept_stats.sh
usage: ./scripts/dept_stats.sh DEPARTMENT
student@okan-lab:~/lab$ echo $?
1
```

- $((sum / count)) tamsayı bölmesidir: 1072 / 17 = 63,06 → 63.
- Kullanım iletisi standart hataya gider (>&2).

BUNLARDAN KAÇININ

Sık Yapılan Hatalar: Kuram

Bekleme ve dönüş

Bekleme = dönüş − patlama. Dönüş süresinde varış zamanını unutmayın.

Round Robin kuyruğu

Zaman dilimi dolduğu anda gelen süreç, kesilen süreçten ÖNCE kuyruğa girer (bizim uzlaşımımız).

Birimler

8 ms = 8.000.000 ns. Önce çevirin, sonra yerine koyun.

TLB ıskası

Iska iki bellek erişimine (sayfa tablosu + veri) ve TLB aramasına mal olur.

LRU ve OPT

LRU geriye bakar (en uzun süredir kullanılmayan); OPT ileriye bakar (en geç kullanılacak olan).

Blok hesabı

Kayıtlar ve bloklar 0'dan numaralanır. Son baytın blok sınırını aşıp aşmadığına bakın.

BUNLARDAN KAÇININ

Sık Yapılan Hatalar: Komutlar ve Betikler

sort olmadan uniq

uniq -c yalnızca ARDIŞIK eşit satırları birleştirir: her zaman sort | uniq -c.

Boşluklar

x=5, x = 5 değil. [$a -gt 3], [$a -gt 3] değil.

Tırnaklar

"$name" genişler, '$name' genişlemez. Boşluklu dosya adlarını tırnaklayın: "final report.txt".

> ve >>

> dosyanın üzerine yazar, >> sonuna ekler. 2> yalnızca hataları yönlendirir.

chmod 777, rm -r, kill -9

Fazla izin, geri alma yok, temizlik yok. İşi gören en yumuşak aracı kullanın.

Göreli yollar

Başka bir dizinden çalıştırılan betik data/... dosyasını bulamaz; ~/lab'dan çalıştırın ya da mutlak yol kullanın.

SINAV STRATEJİSİ

[90] Dakikayı Nasıl Kullanmalı?

Sınavdan önce

- 1–7. haftaların bütün çözümlü örneklerini ve tekrar sorularını, 9–14. haftaların laboratuvar föylerini yeniden çözün.
- Çalışma kılavuzundaki Alıştırma Finalini, sonra örnek kâğıdı çözün — kâğıt üzerinde, süre tutarak.
- Linux'ta alıştırma yapın: komut kâğıdındaki her komutu ~/lab'da yazın.
- Uyuyun. Yorgun beyin hesap hatası yapar.

Sınav sırasında

- Önce bütün kâğıdı okuyun (5 dk); en iyi bildiğinizle başlayın.
- Kaba plan: puan başına yaklaşık 1 dakika, kontrol için 10 dakika bırakın.
- Her adımı gösterin: formül → sayılar → birimiyle sonuç.
- Komutlar: tam yazım ve seçenekler; betiklerde önce mantık, sonra ayrıntı.
- Hiçbir soruyu boş bırakmayın: kısmi puan vardır.

Puan başına bir dakika bir kural değil, bir rehberdir: [90] dakikada 100 puan az pay bırakır — ilerlemeye devam edin.

KISA SINAV

Kendinizi Sınayın

1. P1 (0, 4), P2 (1, 2), P3 (2, 1), süreler ms, SRTF. Ortalama bekleme süresi nedir?

2. Sayfa boyutu 4 KB. 0x3A7F mantıksal adresinin sayfa numarası ve konumu? (on altılık)

3. Hangi umask yeni dosyaları rw-r-----, yeni dizinleri rwxr-x--- yapar?

4. logs/system.log içinde INFO GEÇMEYEN satırların sayısını yazdıran bir boru hattı yazın.

KAPANIŞ

Sekiz Satırda Ders

- **İşletim sistemi** bir kaynak yöneticisi ve genişletilmiş makinedir; ikili mod ve sistem çağrıları onu korur (H1–H2).
- **Süreçler** beş durum arasında gezinir; PCB ve bağlam değişimi çok görevliliği mümkün kılar (H3).
- **İş parçacıkları ve zamanlayıcılar** işlemciyi paylaşır: FCFS, SJF/SRTF, Öncelik, RR; bekleme ve yanıt süresiyle değerlendirilir (H4–H5).
- **Ortak veri** karşılıklı dışlama ister: muteks kilitleri ve semaforlar (H5).
- **Bellek** MMU tarafından çevrilir: sayfalama, TLB, sanal bellek, sayfa değiştirme (H6–H7).
- **Dosyalar** dizinlerde adı olan düğümlerdir (inode); bağlantılar bir dosyaya birden çok ad verir (H7, H10).
- **Kabuk** komutları sistem çağrılarına ve süreçlere dönüştürür: gezinme, dosyalar, izinler, borular, işler (H9–H13).
- **Betikler** yazabildiğiniz her şeyi otomatikleştirir (H14).

DERSİN KAPANIŞI

Bu Dönem Neler Öğrendiniz?



Açıklayabilirsiniz

- bir bilgisayarın neden işletim sistemine ihtiyaç duyduğunu
- süreçlerin tek işlemciyi nasıl paylaştığını
- belleğin nasıl çevrildiğini ve sayfalandığını

Hesaplayabilirsiniz

- Gantt şemalarını ve bekleme sürelerini
- adresleri, TLB ve sayfa hatalarıyla EAT'yi
- sayfa hatası sayılarını, blok numaralarını

Yapabilirsiniz

- her Linux kabuğunda çalışmak
- dosyaları korumak, günlükleri boru hatlarıyla incelemek
- süreçleri yönetmek, betik yazmak

DERSİN KAPANIŞI

Bundan Sonra Nereye?

Linux kullanmaya devam

- Ubuntu'yu bir sanal makineye ya da WSL'ye (wsl --install) kurun ve her gün kullanın.
- Raspberry Pi ucuz bir Linux laboratuvarıdır.
- Ücretsiz alıştırma: OverTheWire Bandit (bir kabuk oyunu).

Kitaplar (ücretsiz ve klasik)

- OSTEP — Operating Systems: Three Easy Pieces (çevrim içi ücretsiz).
- Silberschatz vd., Operating System Concepts, 10. baskı.
- W. Shotts, The Linux Command Line (ücretsiz PDF).

Sertifikalar

- LPI Linux Essentials (giriş düzeyi).
- CompTIA Linux+ ya da LPIC-1 (sonraki adım).
- Daha sonra: Red Hat RHCSA, Linux Foundation LFCS. Güncel sürüm ve ücretleri denetleyin.

Yararlı siteler: missing.csail.mit.edu (kabuk, araçlar) · explainshell.com (bu komut ne yapar?) · shellcheck.net (betiklerdeki hataları bulur).

TEŞEKKÜRLER

Finalde Başarılar!

Sınavdan önce sorunuz mu var? Dersin Telegram kanalında sorun — yanıttan herkes yararlanır. [Sınav öncesi ofis saatleri: duyurulacak.]

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

Harika bir dönem için teşekkürler.
~/lab klasörünüzü ve ders notlarını saklayın: sınavdan çok sonra da kullanabileceğiniz bir başvuru kaynağıdır.